

SOLEIL infos

Lettre interne de la Société Synchrotron Soleil

PREMIERE MONDIALE DANS LE BOOSTER

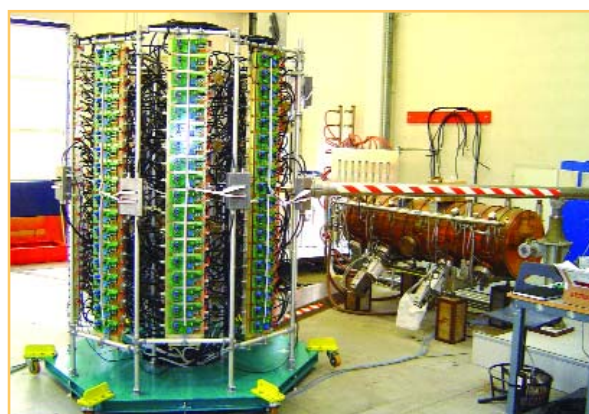
Que ce soit dans le booster ou dans l'anneau, il est nécessaire de redonner régulièrement des "coups de raquette" aux paquets d'électrons, qui perdent une partie de leur énergie en émettant le rayonnement synchrotron ; c'est le rôle des cavités radiofréquence (RF). A SOLEIL, il y en aura une pour le booster, et 4, supraconductrices, pour l'anneau, toutes alimentées par des "émetteurs à ampli solides", une première mondiale !

Dans les cavités RF, des champs électriques très intenses vont accélérer les électrons à chacun de leurs passages. Pour obtenir ces champs électriques on utilise des ondes électromagnétiques de 352 MHz (pour mémoire : la fréquence à laquelle émet la radio "France Inter" est de 95 MHz). Sur le synchrotron SOLEIL, des "émetteurs à amplificateurs solides", assemblages sophistiqués de plusieurs dizaines de transistors produiront ces ondes électromagnétiques. SOLEIL va ainsi bénéficier de l'expertise acquise depuis plus de 10 ans par le service RF du LURE dans le domaine des "amplis solides".

L'émetteur du Booster

La puissance à fournir par l'émetteur est de 35 kW pour que les électrons atteignent la bonne énergie dans le Booster. Pour les obtenir, près de 150 modules de base donnant chacun 330W ont été assemblés suivant un savant système de division et de combinaison de puissance développé au LURE puis à SOLEIL. L'impressionnant montage final (voir figure 1) a été réalisé dans l'ex-Hall de Mesures Magnétiques du LURE. Une fois les branchements effectués, les 35 kW attendus étaient obtenus le 5 mars 2004, et un essai de durée de 2 semaines, week-end compris, a été couronné de succès. L'é-

metteur entièrement transistorisé le plus puissant au monde sur un accélérateur de particules fonctionnait ! Ce résultat très positif permet d'envisager avec optimisme la suite, c'est-à-dire le développement de 4 amplificateurs transistorisés de 190 kW chacun, pour alimenter les 4 cavités supraconductrices de l'anneau.



Le 5 Mars 2004, les 150 modules de l'émetteur du Booster délivrent 35 kW

LE LINAC PRÉ-INJECTEUR HELIOS, (Hundred MeV Electron Linac Injector Of SOLEIL)

Depuis fin septembre 2002, la construction du LINAC par la société THALES est commencée. A la suite d'une longue collaboration entre THALES et SOLEIL, l'instant de vérité arrive, le LINAC est bientôt prêt à produire ses premiers paquets d'électrons. En effet, comme prévu lors des premiers plannings, la livraison du LINAC à l'été 2004 approche !

Au cours de ces deux années, THALES et SOLEIL ont travaillé ensemble à la conception et à la réalisation du LINAC. THALES profitant du savoir-faire de SOLEIL.

Au printemps 2004 ; les différents éléments constituant le LINAC, sont en période dite de recette en usine. Cela signifie qu'avant la réception finale du LINAC, THALES convie SOLEIL aux premiers essais afin de vérifier les capacités des instruments.

Pour ce qui est des locaux LINAC, la mise à disposition est prévue au 09/08. Actuellement, le béton du tunnel est fini : le caniveau est visible, les voiles sont coulés et le plafond d'une épaisseur maximale de 2.15 m est présent. L'armature métallique de la porte du tunnel est déjà en place, le labo Linac et le local RF devraient bientôt être terminés.

La phase d'installation du LINAC par THALES est prévue pour une durée de 3 mois. Au cours de cette phase, THALES devra tenir compte des contraintes liées au chantier toujours en fonctionnement. En effet, l'absence de zone de stockage oblige à THALES à mettre en place les éléments de la ligne de faisceau dans le tunnel dès leur arrivée. C'est ainsi que THALES assure, en parallèle, la pose du système hydraulique, de la distribution d'énergie et de la distribution HF dans le tunnel et dans les locaux annexes (Local RF et Poste de Commande).

Ce travail accompli, les tests de faisceau sont prévus pour la fin de cette année avec, pour début 2005, un faisceau opérationnel pour le commissioning du Booster.

En direct du chantier



Depuis mi-janvier, les fondations des bâtiments sont terminées. Les travaux de structure sont en cours. C'est une phase plutôt courte du projet puisque les principes utilisés sont assez simples : les planchers sont préfabriqués et posés sur une structure métallique. L'essentiel de la structure métallique a été fabriquée en Belgique et est aujourd'hui prête à être livrée.



Côté Zone Noble, les tunnels du linac et du booster seront terminés à la fin du mois d'avril soit 4350 m³ de béton et plus de 277 tonnes d'acier, puis la dalle du hall expérimental 5680 m³ de béton et 489 tonnes d'acier. En mai, il ne restera que l'anneau dont les murs seront finis pour fin juillet alors que les dalots de toiture entreront en préfabrication.



Les bâtiments tertiaires sont bien avancés, nous prévoyons la fin des travaux de gros œuvre pour le mois de juin, et les premières livraisons dès le mois d'octobre. Entre-temps, tous les corps d'état de second œuvre auront été choisis. Déjà les façades des bâtiments sont lancées en production.

Au niveau corps d'état techniques, les études d'exécution sont en cours de finalisation. Les groupes réceptonnés aux Etats-Unis seront livrés mi-mai, date à laquelle les travaux d'installation vont commencer. Le chantier avance donc correctement ou plutôt, selon l'expression de la direction de chantier, " le bateau coule normalement ".

Votre métier nous intéresse

Jean-Baptiste PRUVOST



Jean-Baptiste, en quoi consiste ton métier ?

SOLEIL produit du rayonnement synchrotron, bien sûr, mais également des rayonnements de très haute énergie (photons et neutrons). L'ensemble de ces rayonnements peut entraîner d'importants dommages en interagissant avec la matière et les tissus biologiques. Mon métier d'ingénieur radioprotection consiste à protéger les personnels de SOLEIL, ou agissant pour le compte de SOLEIL, des effets nocifs de ces rayonnements tout en permettant leur utilisation dans les meilleures conditions possibles.

Trois grands principes résument les objectifs de la radioprotection : la justification de l'utilisation des rayonnements ionisants plutôt qu'une autre technique (dans le cas de SOLEIL, la réponse est évidente), la limitation de l'exposition des personnes et de l'environnement à ces rayonnements sur la base de recommandations internationales, de directives et de normes européennes et de lois en droit français, et enfin, le principe d'optimisation dont l'objectif est d'atteindre et de maintenir des niveaux d'exposition aussi bas qu'il est raisonnablement possible (ALARA*).

Comment s'intègre-t-il dans SOLEIL ?

Dans ce cadre, j'interviens à SOLEIL pour définir les moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs de radioprotection que nous nous sommes fixés. Il faut concevoir les blindages de la machine et des lignes de lumière, les systèmes actifs (moniteurs de rayonnements, Personal safety system), mettre en place l'organisation de la radioprotection

(procédures, formation, équipements, dosimétrie), les moyens de contrôle et établir sur la meilleure base possible, les relations avec les autorités de sûreté et de radioprotection (DGSNR*).

C'est un métier passionnant qui comporte de grandes responsabilités, qui demande une grande rigueur sur le plan technique et le souci d'expliquer ce que l'on fait.

Je suis rattaché à la direction générale, au sein du service sécurité. J'interagis constamment avec les trois grands programmes de SOLEIL, avec la division technique pour les tunnels et certaines infrastructures, avec la division sources pour la machine et ses équipements auxiliaires et bien sûr avec la division expériences pour chaque ligne de lumière.

Quelle sera selon toi, l'évolution de ton métier au sein de SOLEIL ?

Aujourd'hui, mon métier est essentiellement tourné vers la conception, les études et calculs et à la mise en place de l'organisation et des moyens de la radioprotection au sein de SOLEIL. S'y ajoute la rédaction des différents dossiers d'autorisation que nous devons prochainement soumettre à la DGSNR.

A terme, mon activité sera recentrée sur les besoins d'une installation en exploitation avec l'entretien de bonnes relations avec les autorités, l'exploitation de tous les systèmes mis en place (mesures de rayonnement, dosimétrie, PSS, blindages, contrôles périodiques) et leur adaptation permanente à la situation et à l'évolution quasi permanente d'une installation comme SOLEIL. Ensuite il s'agira de mener les études pour chaque nouvelle ligne qui viendra s'installer à SOLEIL. Enfin, l'information et la formation des personnels de SOLEIL à l'exposition aux rayonnements ionisants seront prochainement des préoccupations quotidiennes du groupe radioprotection.

*ARLA : As Low As Reasonably Achievable

*DGSNR : direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Quelques nouvelles...

Division Expériences

Avec une cinquantaine d'appels d'offres à lancer entre aujourd'hui et décembre prochain, l'activité de la division expériences est concentrée sur le bouclage des spécifications des lignes de la phase 1. Les équipes ont été renforcées en conséquence, tant pour l'instrumentation que pour les lignes elles-mêmes. La plupart des assistants ingénieurs ont été recrutés, et deux chercheurs sont d'ores et déjà affectés à la plupart des lignes. En parallèle, la problématique de radioprotection a bien avancé avec la mise au point du design des cabanes ; reste maintenant à choisir le système de sécurité du personnel pour pouvoir élaborer un planning de montage des cabanes, prévu entre mars et juillet 2005. De la même façon, le planning des éléments optiques est en cours ainsi que l'inventaire des équipements à interfacer sur les lignes pour le contrôle-commande. Un peu plus loin, du côté de LUCIA, l'équipe a obtenu les premiers résultats scientifiques qui confirment que la ligne répond à nos attentes. Et déjà la phase 2 se prépare !

Division Sources et Accélérateurs

Les passations de marchés, des appels d'offres et des consultations se poursuivent pour être prêts à lancer la phase " installation " dès la rentrée 2004. En parallèle, les premières mesures sur les dipôles booster et anneau ont eu lieu au 706 et donnent des résultats encourageants : elles sont toutes dans les tolérances et pour la plupart en accord avec le design 3D. Les deux bancs de comparaison sont opérationnels et le pont, après un mois d'indisponibilité, est à nouveau en état de marche ; dès lors, les mesures en séries pourront commencer en mai. La cavité RF de l'anneau est actuellement au CERN pour apporter les améliorations qui ont été décidées après les tests à l'ESRF en 2002. L'un des principaux objectifs des prochaines semaines consistera à élaborer un planning directeur de l'installation pour faire converger les disponibilités de tous les équipements avec les gammes de montage de la machine élaborées par l'équipe installation.

Division Administration

L'organisation et la mise en place des instances représentatives de SOLEIL se poursuit avec le prochain lancement du CHSCT. Par ailleurs, la campagne de préparation des augmentations individuelles 2004 va débuter. Elle s'inscrira pour la première fois dans le cadre de la toute jeune commission des carrières récemment mise en place. Le rythme soutenu des recrutements se poursuit avec 38 recrutements effectués durant le premier trimestre 2004.

Le logiciel Octime a été mis en service. Il permet une gestion plus conviviale des absences et l'accès en temps réel de leur compte de congés et JRTT par les personnels de Soleil. Côté contrats achats, tous les marchés bâtiments (à l'exception du marché paysagement) sont maintenant en phase d'exécution. La mise en place des marchés équipements des programmes Sources et Expériences se poursuit avec un rythme très très très soutenu...

Nos comptes 2003 ont été audités par les commissaires aux comptes et les opérations d'arrêts des comptes sont en phase de finalisation. Ils seront présentés au prochain Conseil de juin. A noter également que le budget 2004 a été révisé pour tenir compte de l'exécution 2003 et de l'avancement des programmes début 2004.

Division Informatique

Le commissioning de LUCIA a mis en évidence quelques problèmes de mise en œuvre des systèmes de motorisation. Aujourd'hui ils sont résolus ou en passe de l'être. L'installation de la chambre expérimentale, fin avril, a conclu la phase d'installation des électroniques de Contrôle/Acquisition de la ligne de lumière.

Des suivis mensuels Contrôle et Acquisitions sont mis en place pour, d'une part, la Machine (avec Marie-Paule Level, Alexandre Loulergue, Laurent Nadolski et Marie-Agnès Tordeux) et, d'autre part, les Expériences (avec Paul Morin). De plus, côté Expériences, des journées de formation à nos techniques de contrôle commande et d'acquisition sont organisées pour permettre aux scientifiques de mieux appréhender nos outils. Enfin, les projets génériques de Contrôle et Acquisitions avancent à grand pas. Le châssis prototype des frontaux CPCI est reçu et en cours de test. Les cartes d'Entrées/Sorties CPCI standard sont officiellement sélectionnées : produits ADlink et National Instruments. Les DevicesServers correspondants sont en cours de finalisation. Pour les applicatifs de supervision, l'analyse des offres est en cours de finalisation.

Le RIPE, organisme qui gère l'attribution des adresses réseau IP, par le biais de RENATER notre fournisseur d'accès internet, vient de nous attribuer 4 classes C supplémentaires (de 256 adresses chacune), conformément au plan d'adressage IP établi en 2001. Nous avons actuellement 12 classes C continues. Une nouvelle qui vient juste à point puisque nous venons de lancer les appels d'offres pour le câblage et l'équipement des réseaux définitifs : site, contrôle machine, lignes d'expériences.

Division des Services Techniques

Pendant que les bâtiments changent à vue d'oeil, le bureau d'études poursuit le design de la machine et des lignes (dont vous avez maintenant un bel aperçu sur intranet- rubrique division technique BE) et au groupe vide, les marchés s'enchaînent avec plusieurs échéances prochainement ; en particulier la négociation du marché avec SAES pour le dépôt NEG des chambres des quadrupoles de l'anneau. Côté Alignement, l'événement principal est l'arrivée de deux personnes en trois semaines ce qui double l'effectif du groupe ! Nous voilà prêts pour nous atteler aux outils informatiques d'acquisition et à la partie outillage mécanique. Sur le chantier les premières mesures de surveillance altimétrique des voiles Linac-Booster sont prévues dans les prochaines semaines, alors que nous venons de terminer les mesures du KB de LUCIA aux côtés de toute l'équipe de la ligne, et sa mise en place définitive en Suisse. Une série de mesures a également été réalisée au bâtiment 706 sur le banc de mesures magnétiques BCH15 pour le groupe Magnétisme/Insertions à des fins de vérification. Des séries de tests ont en outre été menées sur la poutre prototype Anneau qui ont conduit à quelques améliorations des systèmes d'alignement, et ceci malgré un retard d'un mois dû à une panne de pont roulant. Le test HLS (Hydrostatic Leveling System) installé à l'Orme des Merisiers continue avec une nouvelle version de capteurs, les premiers résultats (enregistrement sur 2 mois) donnent des résultats prometteurs. L'appel d'offre pour une commande de 168 capteurs a été lancé. Nous prévoyons un nouveau test de stabilité du fluide pour les semaines à venir. A SUIVRE...

DU SLICING À SOLEIL

Deux temps forts pour le colloque " Applications des sources accordables VUV-X femtoseconde combinant accélérateurs et lasers : 'Slicing' à SOLEIL et Arc-en-Ciel ", qui s'est tenu les 3 et 4 février derniers : la proposition d'une source de rayonnement synchrotron de 4ème génération (projet Arc-en-Ciel), et la discussion autour de l'intégration d'un laser femtoseconde sur SOLEIL.

Le slicing, littéralement : le " découpage en tranches " du faisceau électronique, a pour but de fournir des impulsions de lumière très courtes (de l'ordre de 100 femtosecondes, soit 10-13 secondes) et d'excellente résolution spatiale, grâce à l'interaction entre un laser et le paquet d'électrons. La spectroscopie à très haute résolution temporelle, basée sur le slicing, suscite un intérêt croissant auprès des scientifiques de disciplines diverses. Elle permet de suivre en temps réel des mouvements se produisant dans et entre les atomes, par exemple entre une phase liquide et une phase solide dans un matériau.

Cette grande potentialité sera exploitée à SOLEIL sur au

moins deux lignes de lumière : TEMPO dans la gamme spectrale de XUV, et CRISTAL pour les X-durs. Le laser sera installé au niveau d'un des wigglers (élément d'insertion) de l'anneau, l'interaction laser/électrons ayant lieu entre les mâchoires du wiggler. Par ailleurs, le slicing se trouve également au cœur du concept de source de lumière de quatrième génération qu'est ARC-EN-CIEL. Un système laser femtoseconde est en effet prévu dans ce projet d'accélérateur linéaire supraconducteur de 700 MeV, qui devrait fournir un rayonnement cohérent accordable jusqu'à quelques keV (X-durs).



Infos pratiques

Stages nouveaux arrivants

Le premier stage nouveaux arrivants de SOLEIL se déroulera **le 11 mai 2004 en salle B 012 de 9h00 à 17h00.**

Il reste encore une ou deux places pour vous inscrire : par mail
(christine.lateur@synchrotron-soleil.fr)

LE VTT, l'autre façon de soigner sa culture Physique

Pour la deuxième année consécutive, la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay a sollicité SOLEIL et le CEA pour animer le "point science" de la rando VTT du plateau de Saclay.

Nous serons donc présents au gymnase du Moulon de 7h00 à 15h00 **le dimanche 6 juin prochain** pour accueillir les sportifs à vélo. Comme toujours, les bonnes volontés sont bienvenues et peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la communication pour nous aider à monter, à animer et à démonter le stand.

Pour nous accompagner : 01 69 35 90 20

"Soleil Infos" paraît tous les deux mois. Conçue pour partager des informations sur nos activités, nos projets et sur nous tous, cette lettre est diffusée sous forme papier et électronique à l'ensemble de Soleil et à nos collaborateurs du LURE.

Si vous souhaitez y contribuer, merci de transmettre vos propositions par e-mail au secrétariat du service Communication, christine.lateur@synchrotron-soleil.fr.

Vos remarques et suggestions nous sont également précieuses ; n'hésitez pas à nous aider à faire évoluer ce support.



Carnet rose

Nous avons le plaisir de féliciter

- Caroline BELIN pour la naissance de Corentin.
- Cécilia BOUDAUD pour la naissance de Thomas.
- Catherine THOMAS-MADEC pour la naissance de Awen.
- Jocelyn LABELLE pour la naissance de Maiwenn.

Dernière minute...

- L'Inspection d'Académie a envoyé un e-mail à tous les établissements d'enseignement secondaire pour les encourager à visiter notre espace communication et à se procurer nos outils d'information, une démarche essentielle et peu courante qui augure bien de notre audience auprès des enseignants et des jeunes.

Nos rendez-vous

Le 12 mai : CCA n°15 (Comité des Contrats et Achats)

Le 14 mai : CAF (Comité Administratif et Financier)
CAF (Comité Administratif et Financier)

Les 27 et 28 mai : SAC n°8 (Scientific Advisory Committee)

Le 14 juin : CCA n°16 (Comité des Contrats et Achats)

Le 16 juin : CA (Conseil d'Administration)

Le 23 juin : CCAS (Comité Consultatif d'Accompagnement et de Suivi)

Le 01 juillet : CCA n°17 (Comité des Contrats et Achats)

Directeur de la publication : D. Raoux

Ont contribué à ce numéro : I. Quinkal, B. Gagey, M.-P. Level, M. Sauvage, C. Bozec, P. Eymard, M. Bessière, J.-M. Filhol, R. Fourme, J.-B. Pruvost, S. Bourasseau, A. Lestrade.
Coordination éditoriale : Marie-Pauline Gacoin
Secrétariat de rédaction : Christine Lateur
Maquette : Sylvain Ogez

Société Civile Synchrotron Soleil

L'Orme des Merisiers - Saint-Aubin - BP 48

91192 GIF S/YVETTE CEDEX

Tél. : 01 69 35 90 20 - Fax : 01 69 35 94 51 - <http://www.synchrotron-soleil.fr>

Bienvenue à ...

Division Expériences

Michel BORDESSOULE

Groupe Détecteurs

Ingénieur d'études

Poste : 01 64 46 82 18

LURE - Bâtiment 201 - pce 04



Thierry BUCAILLE

Groupe Détecteurs

*Technicien Instrumentation et
Détection*

Poste : 01 64 46 81 35

LURE - Bâtiment 201 pce 4

Gustavo GARCIA-MACIAS

Groupe Lignes de Lumière

Chercheur sur DESIRS

Poste : 01 64 46 88 19

LURE - Bâtiment 209



Manuel IZQUIERDO

Groupe Lignes de Lumière

Post-doctorant sur TEMPO

Poste : 01 64 46 86 01

LURE - Bâtiment 209-EF - pce 12

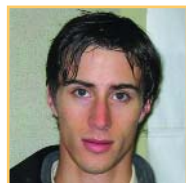
Claude MENNEGLIER

Groupe Lignes de Lumière

*Technicien de ligne de lumière sur
SWING*

Poste : 96 30

Bâtiment C - 1er - pce 09



Rémi MOSCATO

Groupe Lignes de Lumière

Stagiaire sur la ligne MARS

Poste : 96 22

Bâtiment B - 2ème - pce 7

Pascale PRIGENT

Groupe Instrumentation & Support
Expériences

Coordinateur planning et instrumentation

Poste : 96 28

Bâtiment B - 2ème - pce 14



Muriel THOMASSET

Groupe Optique

*Ingénieur de recherche en optique
instrumentale*

Poste : 01 64 46 88 14

LURE - Bâtiment 207 B - RdCh - pce 10

Division Informatique

Edith BARDIN

Groupe bases de données

*Technicien informatique de gestion
(CDD)*

Poste : 93 39

Bâtiment A - 1^{er} - pce 16



Jerome BISOU

Groupe Electronique

Assistant Ingénieur en électronique

Poste : 93 37

Bâtiment A - 1er - pce 6

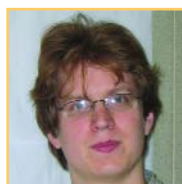
Stéphane BRISSON

Groupe Systèmes & Réseaux

Ingénieur systèmes

Poste : 93 35

Bâtiment C - 1er - pce 16



Pierre-Damien CHARLES

Groupe Electronique

Stagiaire

Poste : 93 38

Bâtiment A - 1er - pce 7

Kathy HO

Groupe Informatique

Contrôle & Acquisition

Ingénieur IHM de contrôle

Poste : 93 36

Bâtiment A - 1er - pce 6



Hamid ZANANE

Groupe Electronique

Stagiaire

Poste : 93 17

Bâtiment A - 1er - pce 3

Vous les connaissez pour la plupart ; ils ne sont pas tous des nouveaux venus mais ils viennent d'être recrutés, détachés, ou affectés à l'URS.

Bienvenue à ...

Division Direction Générale

Isabelle QUINKAL

Groupe Communication
*Chargée de communication
scientifique et technique*
Poste : 90 06
Bâtiment C - RdCh - pce 04



Division des Sources

Rodolphe ABDERRAHIM

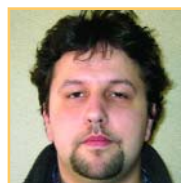
Groupe Magnétisme & Insertions
Stagiaire
Poste : 01 69 08 52 63
CEA - Bâtiment 706



Division Administration

Aline ROUX

Groupe Financier
Secrétaire Comptable
Poste : 95 18
Bâtiment A - 1er - pce 13



Jean-Pierre BAETE

Groupe Linac
*Technicien supérieur électronicien
et H.F*
Poste : 98 30
Bâtiment C - RdCh - pce 10

Massamba DIOP

Groupe RF
Ingénieur en électronique
Poste : 01 64 46 28 30
LURE - Bâtiment 207 A - RdCh



Division des Services Techniques

Cedric BOURGOIN

Groupe Alignement & Métrologie
*Assistant Ingénieur en métrologie -
alignement*
Poste : 91 04
Bâtiment B - 2ème - pce 6



Nicolas HUBERT

Groupe Diagnostics
Ingénieur électronicien
Poste : 98 32
Bâtiment C - RdCh - pce 02



Edouard GUIGNE

Groupe Alignement & Métrologie
Technicien
Poste : 91 04
Bâtiment B - 2ème - pce 6

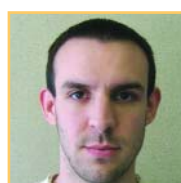
Jean-Baptiste LALLEMENT

Groupe Physique Machine
Stagiaire
Poste : 98 25.
Bâtiment A - 2ème - pce 10



Stéphane MORAND

Groupe Vide
Assistant Ingénieur Vide
Poste : 01 64 46 82 20
LURE - Bâtiment 209 - RdCh - pce A



Julien SALVIA

Groupe Linac
*Technicien supérieur électroméca-
nique électrotechnique*
Poste : 98 30
Bâtiment C - RdCh - pce 10



Carole PAYO

Groupe technique
Assistante de Direction
Poste : 91 11
Bâtiment B - RdCh - pce 8

Ximenes RESENDE

Groupe Physique Machine
*Visiteur du synchrotron brésilien
LNLS*
Poste : 90 14
Bâtiment A - 2ème - pce 13

